

A266 – Einheitenprüfung und SI-Rückrechnung:
Welche Potenz von c , $\hbar$, k_B erscheint wo?

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Grundprinzip: alle Dimensionen als Energiepotenzen	1
.3	Die c -Potenz beim Rückrechnen: systematische Herleitung	2
.4	Konkrete Beispiele aus der FFGFT	2
	Masse: eine Potenz von c^2	2
	Planck-Länge: $\hbar c$ zusammen, nicht c allein	2
	Energie zu inverser Zeit: nur $\hbar$, kein c	3
	Energiedichte: vier Potenzen von c im Nenner	3
	Gravitationskonstante: c^5 im Zähler	3
.5	Das allgemeine Verfahren: Dimensionsmatrix	3
.6	Einheitenprüfung einer Formel	4
.7	Zeichenerklärung	4
.8	Prüfskript	5
.9	Was offen bleibt	5
.10	Ersetzt	5
.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	5

.1 Worum es geht

[SETZUNG] In der FFGFT werden alle Formeln in natürlichen Einheiten aufgestellt ($c = \hbar = k_B = 1$). Beim Rückrechnen auf SI-Größen erscheinen die physikalischen Konstanten mit bestimmten Potenzen wieder. Diese Potenzen sind *nicht* frei wählbar – sie folgen zwingend aus der Dimensionsanalyse. Ein Fehler bei der Potenz von c ist ein Fehler von Faktoren $\sim 3 \times 10^8$ bis $(3 \times 10^8)^4$ – nicht bemerkbar wenn man nur auf Zehnerpotenzen schaut, fatal wenn man das Ergebnis mit einer Messung vergleicht.

Dieses Dokument gibt das systematische Verfahren: erst Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten, dann maschinelle Rückrechnung, dann Probe. Es ist kein Lehrdokument über Einheitensysteme (das ist A080/A085) – es ist ein Handwerks-Werkzeugkasten für den konkreten Rechenfall.

.2 Grundprinzip: alle Dimensionen als Energiepotenzen

[B] In natürlichen Einheiten gilt $c = \hbar = k_B = 1$. Damit hat jede physikalische Größe eine eindeutige Dimension $[E]^n$ mit rationalem n :

Größe	Nat. Dim.	SI-Herkunft	n
Energie	$[E]^1$	—	+1
Masse	$[E]^1$	$E = mc^2 \Rightarrow m = E/c^2$	+1
Impuls	$[E]^1$	$p = E/c$	+1
Länge	$[E]^{-1}$	$\ell = \hbar c/E$	-1
Zeit	$[E]^{-1}$	$t = \hbar/E$	-1
Geschwindigkeit	$[E]^0$	$v = \ell/t = c = 1$	0
Kraft	$[E]^2$	$F = E/\ell = E^2/(\hbar c)$	+2
Druck/Energiedichte	$[E]^4$	$\rho = E/\ell^3 = E^4/(\hbar c)^3$	+4
Ladung	$[E]^0$	aus $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ dimensionslos	0
Temperatur	$[E]^1$	$T = E/k_B$	+1
Entropie	$[E]^0$	$S = k_B \cdot (\text{dimensionslos})$	0
Gravitationskonstante G	$[E]^{-2}$	$G = \ell_P^2 c^3/\hbar$	-2

[B] Merksatz. Aus n folgt der Rückrechnungsfaktor direkt: eine Größe mit $[E]^n$ in natürlichen Einheiten hat den SI-Wert

$$X_{\text{SI}} = X_{\text{nat}} \cdot \left(\frac{\hbar c}{1 \text{ SI-Länge}} \right)^n.$$

In der Praxis: man stellt den SI-Faktor aus $\hbar$, c , k_B so zusammen, dass die SI-Dimension herauskommt.

.3 Die c-Potenz beim Rückrechnen: systematische Herleitung

[B] Die Frage „welche Potenz von c ?“ beantwortet sich aus der SI-Dimension der Zielgröße. Die Methode in drei Schritten:

Schritt 1: Zieldimension in SI aufschreiben. z.B. Energiedichte: $[\rho] = \text{J/m}^3 = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$.

Schritt 2: SI-Dimension durch $\hbar^a c^b k_B^d$ ausdrücken. $\hbar$ hat SI-Dim $[\text{J s}]$, c hat $[\text{m/s}]$, k_B hat $[\text{J/K}]$. Gesucht: $a, b, d \in \mathbb{Z}$ so dass $[\hbar^a c^b k_B^d] = \text{Zieldim}/[E_{\text{nat}}^n]$.

Schritt 3: Probe durch Einsetzen. Mit dem gefundenen (a, b, d) einsetzen und auf die gemessene SI-Größe prüfen.

[K] Tabelle der häufigsten Rückrechnungsfaktoren:

Größe	nat. Einheit	SI-Faktor	Rechenweg
Masse	$[E]$ in MeV	$\div c^2$	$m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$
Länge	$[E]^{-1}$	$\times \hbar c$	$\ell_P = 1/E_P \cdot \hbar c$
Zeit	$[E]^{-1}$	$\times \hbar$	$t_P = 1/E_P \cdot \hbar$
Geschwindigkeit	dimensionslos	$\times c$	$v = 0,5 \cdot c$
Kraft	$[E]^2$	$\div (\hbar c)$	$F[\text{N}] = F_{\text{nat}} \cdot E^2/(\hbar c)$
Energiedichte	$[E]^4$	$\div (\hbar c)^3$	$\rho[\text{J/m}^3] = \rho_{\text{nat}} \cdot E^4/(\hbar c)^3$
Temperatur	$[E]$	$\div k_B$	$T[\text{K}] = E[\text{J}]/k_B$
Frequenz f	$[E]^1$	$\div \hbar$	$f[\text{s}^{-1}] = E[\text{J}]/\hbar$
G	$[E]^{-2}$	$\times \hbar c^5$	$G[\text{m}^3/\text{kg s}^2] = G_{\text{nat}}[\text{J}^{-2}] \cdot \hbar c^5$

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: in der Zeile G stand vorher $\times \hbar c^3$ – das ergibt die Einheit m/kg; richtig ist $\times \hbar c^5$ mit G_{nat} in J^{-2} , siehe unten.)

.4 Konkrete Beispiele aus der FFGFT

Masse: eine Potenz von c^2

[K] Aus $E = mc^2$ folgt $m = E/c^2$. Ein Wert in natürlichen Einheiten (MeV) wird zur SI-Masse durch Division durch c^2 :

$$m_e = 0,511 \frac{\text{MeV}}{c^2} = \frac{0,511 \times 10^6 \times 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}}{(2,998 \times 10^8 \text{ m/s})^2} = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}.$$

Fehler c^1 statt c^2 : Faktor 3×10^8 daneben. Fehler c^0 (kein c): Faktor $(3 \times 10^8)^2 \approx 10^{17}$ daneben.

Planck-Länge: $\hbar c$ zusammen, nicht c allein

[K] ℓ_P in natürlichen Einheiten ist eine inverse Energie. Die Rückrechnung auf Meter braucht $\hbar c$:

$$\ell_P = \frac{\hbar c}{E_P} = \frac{(1,055 \times 10^{-34} \text{ J s})(2,998 \times 10^8 \text{ m/s})}{1,956 \times 10^9 \text{ J}} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}.$$

Nur $\hbar/E_P$ (ohne c) ergibt die Planck-Zeit, nicht die Planck-Länge – ein typischer Fehler.

Energie zu inverser Zeit: nur $\hbar$, kein c

[K] Eine Energie E (Dimension $[E]^1$) wird zur inversen Zeit $[\text{s}^{-1}]$ durch Division durch $\hbar$ zurückgerechnet:

$$f = \frac{E}{\hbar}, \quad [f] = \frac{[\text{J}]}{[\text{J s}]} = [\text{s}^{-1}]. \checkmark$$

Beispiel: $E = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV} = 2,26 \times 10^{-52} \text{ J}$ ergibt $f = E/\hbar = 2,14 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ (A265). Würde man irrtümlich durch $\hbar c$ dividieren, käme eine inverse Länge (falsche Dimension). Die c -Potenz ist null – sie erscheint nicht.

Energiedichte: vier Potenzen von c im Nenner

[K] Casimir-Energiedichte ρ hat Dimension $[E]^4$ in natürlichen Einheiten. Rückrechnung:

$$\rho[\text{J/m}^3] = \rho_{\text{nat}}[E^4] \cdot \frac{1}{(\hbar c)^3}.$$

Drei Potenzen von $\hbar c$ im Nenner – weil Länge dreimal $[E]^{-1}$ liefert. c erscheint als c^3 (aus den drei $\hbar c$).

Gravitationskonstante: c^5 im Zähler

[K] In natürlichen Einheiten hat G Dimension $[E]^{-2}$. Die SI-Konstante $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ erfordert:

$$G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \cdot \hbar c^5, \quad [G_{\text{SI}}] = [E]^{-2} \cdot [\hbar][c]^5 = \frac{\text{J s} \cdot \text{m}^5/\text{s}^5}{\text{J}^2} = \frac{\text{m}^5}{\text{J s}^4} = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}. \checkmark$$

Probe: $G_{\text{nat}} = 1/E_P^2$ mit $E_P = 1,956 \times 10^9 \text{ J}$ ergibt $\hbar c^5/E_P^2 = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ (entspricht $G = \hbar c/M_P^2$ mit $M_P = E_P/c^2$). Fehler: c^3 statt c^5 ergibt die Einheit m/kg und einen um $c^2 \approx 9 \times 10^{16}$ zu kleinen Wert – falsche Dimension sofort erkennbar.

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher stand $G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \cdot \hbar c^3$ mit der Einheitenkette $\text{J s} \cdot \text{m}^3/\text{s}^3/\text{J}^2 = \text{m}^3/(\text{kg s}^2)$ – diese Kette ergibt tatsächlich m/kg ; die Warnung lautete „ c^2 statt c^3 “.)

.5 Das allgemeine Verfahren: Dimensionsmatrix

[B] Für jede Formel $X = f(\xi, E_0, \dots)$ in natürlichen Einheiten:

1. Bestimme n aus der Tabelle oben (oder durch Zählen der Längen/Massen/Zeiten in der SI-Dimension von X).

2. Schreibe den SI-Faktor:

$$X_{\text{SI}} = X_{\text{nat}} \cdot \hbar^a \cdot c^b \cdot k_B^d$$

mit a, b, d aus dem linearen System:

$$[\text{kg}] : a + n = n_{\text{kg}}$$

$$[\text{m}] : 2a + b + 2n = n_{\text{m}}$$

$$[\text{s}] : -a - b - 2n = n_{\text{s}}$$

(wobei $n_{\text{kg}}, n_{\text{m}}, n_{\text{s}}$ die Exponenten der SI-Dimension von X sind; k_B kommt hinzu wenn Kelvin erscheint.) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $[\text{kg}] : -a + b$, $[\text{m}] : a + b$, $[\text{s}] : -a - b - \hbar^a c^b$ hat $\text{kg}^a \text{m}^{2a+b} \text{s}^{-a-b}$, X_{nat} in J^n trägt $\text{kg}^n \text{m}^{2n} \text{s}^{-2n}$. Probe G ($n = -2$, $\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$): $a = 1$, $b = 5$, also $G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \hbar c^5$; das alte System gab für kg $-1 + 5 = 4$.)

3. Probe: setze $\hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$, $k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ein und prüfe die SI-Einheit.

[K] Wann k_B erscheint und wann nicht. k_B erscheint genau dann, wenn die Zielgröße Kelvin enthält (Temperatur, Entropie/Kelvin) oder wenn man von einer Energie auf eine Kelvin-Angabe umrechnet. In allen anderen Fällen (Massen, Längen, Zeiten, Kräfte) erscheint k_B nicht.

.6 Einheitenprüfung einer Formel

[B] Jede in FFGFT aufgestellte Formel sollte die Einheitenprüfung bestehen: beide Seiten der Gleichung müssen in natürlichen Einheiten dieselbe Energiepotenz $[E]^n$ haben, und beim Rückrechnen muss dieselbe SI-Einheit entstehen.

[K] Beispiel: $T \cdot E = 1$ (A060). In natürlichen Einheiten: $[T] = [E]^{-1}$ (Zeit) und $[E] = [E]^{+1}$. Produkt: $[E]^0$ – dimensionslos. Das Produkt $T \cdot E = 1$ ist eine korrekte Gleichung zwischen einer Zeit und einer inversen Zeit – die Einheitenprüfung besteht.

[K] Beispiel: $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ – **Einheitenprüfung der α -Formel.** Die Formel ist *richtig*. Die Einheitenprüfung zeigt warum – und macht gleichzeitig die implizite Referenzskala sichtbar.

α ist dimensionslos, ξ ist dimensionslos. Damit stimmt die Gleichung nur wenn auch E_0^2 dimensionslos ist. Das ist der Fall wenn E_0 als reines Zahlenverhältnis erscheint – also in MeV gemessen und durch 1 MeV geteilt:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2.$$

Die 1 MeV im Nenner ist die *implizite Referenzskala* – sie macht $E_0/1 \text{ MeV}$ dimensionslos und die Gleichung korrekt. Sie steht nicht explizit in der Kurzschreibweise, ist aber unverzichtbar.

Numerische Probe:

$$\alpha = \frac{4}{30000} \cdot \left(\frac{7,398 \text{ MeV}}{1 \text{ MeV}} \right)^2 = 1,333 \times 10^{-4} \times 54,73 = 7,297 \times 10^{-3} = \frac{1}{137,0}.$$

Übereinstimmung mit dem Experiment auf 0,0005 % – die Formel stimmt.

Was die Einheitenprüfung aufdeckt: Die Wahl MeV als Referenzskala ist nicht frei – sie ist der empirische SI-Anker des FFGFT-Sektors. Eine andere Referenzskala (z.B. GeV) würde ξ einen anderen numerischen Wert geben, aber α bleibt dieselbe physikalische Zahl. Das ist die Aussage aus A261: $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ trägt den Anker, und deshalb darf man in dieser Formel nicht einfach andere Energieeinheiten einsetzen ohne ξ mitzuändern.

[S] Umstellung auf natürliche Einheiten. Eine SI-Formel in natürliche Einheiten überführen: alle $\hbar$, c , k_B durch 1 ersetzen und die Einheiten weglassen. Die resultierende Formel gilt dann nur in natürlichen Einheiten; beim Rückrechnen kommen alle Faktoren wieder.

.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$[X]$	Dimension der Größe X
$[E]^n$	Energiedimension zur Potenz n
$n_{\text{kg}}, n_{\text{m}}, n_{\text{s}}$	Exponenten der SI-Einheit von X in $\text{kg}^{n_{\text{kg}}} \text{m}^{n_{\text{m}}} \text{s}^{n_{\text{s}}}$
a, b, d	Exponenten von $\hbar^a c^b k_B^d$ im Rückrechnungsfaktor
$E_P = \sqrt{\hbar c^5 / G} \approx 1,956 \times 10^9 \text{ J}$	Planck-Energie

.8 Prüfskript

- Numerische Verifikation aller Rückrechnungsbeispiele; Dimensionsmatrix-Löser für beliebige SI-Zieldimensionen; Probe für m_e , ℓ_P , inverse Zeit, ρ_{Casimir} , G : `python/A_Serie_Skripte/a266_einheitenpruefung.py`

.9 Was offen bleibt

Die Dimensionsmatrix setzt voraus, dass die Formel in reinen Planck-Einheiten aufgestellt ist. Mischsysteme (z.B. MeV für Energie, fm für Länge) erfordern zusätzliche Umrechnungsschritte.

Nicht-ganzzahlige Energiepotenzen. Einige FFGFT-Ausdrücke haben rationale n . (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „z.B. Ladung $[E]^{1/2}$ “ – bei $\hbar = c = 1$ ist die Ladung dimensionslos, $[E]^0$, wie die Tabelle oben aus $\alpha = e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c)$ angibt.) Das Verfahren gilt prinzipiell, aber das lineare System liefert dann rationale Lösungen.

.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 013 (Dimensionsanalyse, Gravitationskonstante aus ξ , Planck-Länge, Umrechnungsfaktoren), Dok. 014 (natürliche Einheiten, Dimensionstabelle,

Skalierungsfaktor S_{T0} , Herleitung vs. Rückrechnung), Dok. 015 (Einheitenumwandlungen, Energiedimension-Tabelle, Kraft/Druck/Ladung). *Nicht* übernommen: pädagogische Herleitung der einzelnen Konstanten aus ξ (A015, A145) und die Einheitenkonvention als solche (A080, A085).

.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.